$$\bar{R} = \frac{\sum R}{n} = \frac{65}{10} = 6.5$$

$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R} = 18.2 + 0.577(6.5) = 21.95$$

$$CL = \bar{\bar{X}} = 18.2$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R} = 18.2 - 0.577(6.5) = 14.5795$$

வீச்சு வரைபடக் கட்டுப்பாடு வரம்புகள்:

$$UCL = D_4\bar{R} = 2.114(6.5) = 13.741$$

$$CL = \bar{R} = 6.5$$

$$LCL = D_3\bar{R} = 0(6.5) = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 9.22

ஒரு குறிப்பிட்ட உற்பத்திப் பொருளின் 6 அளவுகொண்ட 10 கூறுகளின் அளவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சராசரி மற்றும் வீச்சு கட்டுப்பாடு வரம்புகளைக் கணக்கிடுக.

கூறு	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
சராசரி	383	508	505	582	557	337	514	614	707	753
வீச்சு	95	128	100	91	68	65	148	28	37	80

தீர்வு:

கூறு	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	மொத்தம்
சராசரி	383	508	505	582	557	337	514	614	707	753	**5460**
வீச்சு	95	128	100	91	68	65	148	28	37	80	**840**

அட்டவணை 9.22

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{10} = \frac{5460}{10} = 546$$

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{n} = \frac{840}{10} = 84$$

$\bar{X}$ வரைபட கட்டுப்பாடு வரம்புகள்:

$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R} = 546 + 0.483(84) = 586.57$$

$$CL = \bar{\bar{X}} = 546$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R} = 546 - 0.483(84) = 505.43$$

வீச்சு கட்டுப்பாடு வரம்புகள்:

$$UCL = D_4\bar{R} = 2.004(84) = 168.336$$

$$CL = \bar{R} = 84$$

$$LCL = D_3\bar{R} = 0(84) = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 9.23

5 அளவுகொண்ட 10 மாதிரிகளின் சராசரி மற்றும் வீச்சு அளவீடுகள் உங்களுக்காகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சராசரி வரம்பு வரை படங்களை வரையவும். மற்றும் செயல்முறை கட்டுப்பாட்டின் நிலைகுறித்து உமது கருத்தைக் விவரிக்கவும்.

கூறு	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	43	49	37	44	45	37	51	46	43	47
R	5	6	5	7	7	4	8	6	4	6

$n = 5,\ A_2 = 0.58\ ,D_3 = 0$ மற்றும் $D_4 = 2.115$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தீர்வு:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{10} = \frac{442}{10} = 44.2$$

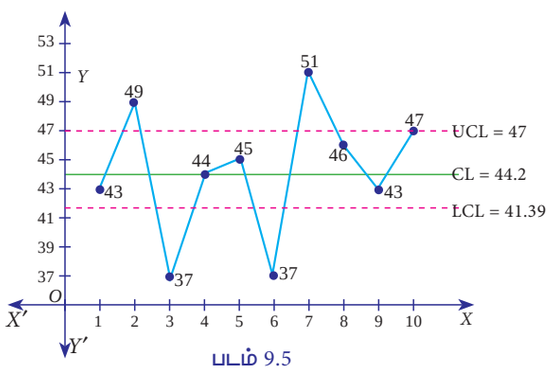
$$\bar{R} = \frac{\sum R}{n} = \frac{58}{10} = 5.8$$

$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$$

$$= 44.2 + 0.483(5.8) = 47.00$$

$$CL = \bar{\bar{X}} = 44.2$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R} = 44.2 - 0.483(5.8) = 41.39$$



படம் 9.5

மேலே சுட்டிக் காட்டப்பட்ட விளக்கப்படம், மூன்று கட்டுப்பாட்டு கோடுகள் புள்ளிகளால் குறிக்கப்படுகிறது. நான்கு புள்ளிகள் கட்டுப்பாட்டு வரம்புகளிலிருந்து வெளியேறுவதால், செயல் முறையானது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என்று சொல்லலாம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 237 3/5/2020 1:06:39 PM